

KK-2026 · TỦ SÁCH TRI THỨC

VŨ TRỤ

Bí Ẩn & Vĩ Mô – Từ Hố Đen Đến Trái Đất 2.0

Một hành trình qua những chân trời xa nhất của khoa học: sự sống ngoài Trái Đất và cuộc săn tìm 'Trái Đất 2.0', những khái niệm hại não như hố đen và năng lượng tối được kể bằng ẩn dụ đời thường, và giấc mơ đưa con người tới Sao Hỏa cùng các vì sao.

13,8 tỷ năm • 6.000 thế giới • $E = mc^2$ • 0,38g • 95% bí ẩn

Tác giả : Nguyễn Duy Diễn (KK-2026)

HÀ NỘI · 2026

Mục Lục

- 01 Vũ Trụ — Bức Tranh Vĩ Mô Địa chỉ vũ trụ & Big Bang
- 02 Các Ngôi Sao & Thiên Hà Chúng ta là chất liệu của sao
- 03 Hố Đen Vật lý thiên văn cho người bận rộn (I)
- 04 Vật Chất Tối & Năng Lượng Tối Vật lý thiên văn (II) — 95% ẩn giấu
- 05 Tương Đối & Lý Thuyết Dây Vật lý thiên văn (III) — không-thời gian
- 06 Đi Tìm Trái Đất 2.0 Các hành tinh ngoài hệ
- 07 Điều Kiện Cho Sự Sống Vùng Goldilocks & nước lỏng
- 08 Lắng Nghe Vũ Trụ SETI & cuộc săn tìm sự sống
- 09 Con Người Trên Sao Hỏa Khoa học để sinh tồn
- 10 Tương Lai Giữa Các Vì Sao Loài đa hành tinh

Ngược Nhìn Các Vì Sao

Trong một đêm quang đãng, hãy ngược lên. Mỗi chấm sáng bạn thấy là một mặt trời, nhiều cái đã tắt từ lâu, và ánh sáng của chúng đã đi hàng nghìn năm để đến với mắt bạn. Bầu trời đêm là cỗ máy thời gian lớn nhất mà nhân loại từng được chiêm ngưỡng.

Khoa học vũ trụ là môn học khiêm nhường nhất và cũng táo bạo nhất mà con người từng theo đuổi. Khiêm nhường, vì nó liên tục nhắc ta rằng chúng ta nhỏ bé đến mức nào: một loài linh trưởng trên một hạt bụi xanh, quay quanh một ngôi sao tầm thường, ở rìa một thiên hà giữa hàng nghìn tỷ thiên hà. Táo bạo, vì cũng chính loài linh trưởng ấy đã đo được tuổi của vũ trụ, chụp được ảnh hố đen, tìm ra hàng nghìn thế giới khác, và bắt đầu lắng nghe xem có ai đang ở ngoài kia.

Cuốn sách này được viết cho những ai từng ngược nhìn bầu trời đêm và thấy lòng dâng lên vừa kinh ngạc vừa bối rối — muốn hiểu, nhưng ngại những phương trình và thuật ngữ. Tôi hứa một điều: những khái niệm nổi tiếng là 'hại não' — hố đen, năng lượng tối, vật chất tối, thuyết tương đối, lý thuyết dây — sẽ được kể bằng những hình ảnh ẩn dụ gần gũi trong đời sống, để bạn nắm được cái cốt lõi mà không cần một công thức nào.

Hành trình có ba trọng tâm mà anh Điện đã đặt ra. Thứ nhất là cuộc đua tìm 'Trái Đất 2.0' — các hành tinh ngoài hệ, điều kiện cho sự sống, và cách nhân loại đang lắng nghe vũ trụ. Thứ hai là vật lý thiên văn cho người bận rộn — giải mã cái vô cùng lớn và vô cùng lạ bằng ngôn ngữ đời thường. Thứ ba là tương lai của loài người trên các hành tinh khác — cần chuẩn bị gì về khoa học để một ngày đặt chân, và ở lại, trên Sao Hỏa.

Ở đâu khoa học đã chắc chắn, tôi nói chắc chắn. Ở đâu còn là giả thuyết đẹp nhưng chưa được chứng minh — như lý thuyết dây hay dấu hiệu sự sống trên các hành tinh xa — tôi sẽ nói rõ, vì sự trung thực về ranh giới hiểu biết chính là điều làm nên vẻ đẹp của khoa học.

“Hãy nhớ ngược nhìn lên các vì sao, đừng cúi nhìn xuống chân mình. Hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của những gì bạn thấy, và tự hỏi điều gì khiến vũ trụ tồn tại. Hãy luôn giữ trong mình sự tò mò.”

— Stephen Hawking

Vũ Trụ — Bức Tranh Vĩ Mô

Trước khi hỏi về sự sống ngoài kia hay tương lai giữa các vì sao, hãy đứng lùi lại và ngắm toàn cảnh: một vũ trụ mênh mông đến choáng váng, và vị trí nhỏ bé nhưng phi thường của chúng ta trong nó.

1.1. Địa chỉ vũ trụ của bạn

Hãy thử viết địa chỉ đầy đủ nhất có thể của bạn. Không phải số nhà, tên phố — mà là địa chỉ vũ trụ. Bạn đang ở trên Trái Đất; Trái Đất quay quanh Mặt Trời; Mặt Trời là một trong khoảng 100–400 tỷ ngôi sao của thiên hà Ngân Hà; Ngân Hà là một thành viên của Nhóm Địa Phương gồm vài chục thiên hà; Nhóm Địa Phương nằm trong Siêu đám Xử Nữ; và Siêu đám ấy chỉ là một sợi tơ nhỏ trong mạng lưới vũ trụ khổng lồ gồm hàng nghìn tỷ thiên hà.

Con số cuối cùng đáng để dừng lại: có nhiều thiên hà trong vũ trụ quan sát được hơn số hạt cát trên tất cả các bãi biển của Trái Đất, và mỗi thiên hà lại chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Khi bạn thực sự thấm được quy mô này, hai cảm giác trái ngược thường ập đến cùng lúc: sự nhỏ bé đến choáng váng, và một niềm kinh ngạc sâu sắc rằng chính những nguyên tử của bạn — carbon, oxy, sắt — đều được rèn trong lò luyện của các ngôi sao. Như nhà thiên văn Carl Sagan từng nói: chúng ta là "chất liệu của các vì sao". Cuốn sách này là hành trình khám phá ngôi nhà vĩ mô ấy, và vị trí của loài người trong nó.



1.2. Ánh sáng – cỗ máy thời gian

Đây là một trong những ý tưởng đẹp và khó tin nhất của thiên văn học: **nhìn ra xa trong không gian chính là nhìn ngược về quá khứ**. Ánh sáng không truyền tức thời; nó đi với vận tốc hữu hạn, khoảng 300.000 km/giây. Nhanh đến mức trong đời thường ta coi như tức thời, nhưng khoảng cách vũ trụ lớn đến mức ánh sáng phải mất thời gian rất lâu để đến với ta.

Ánh sáng Mặt Trời bạn thấy lúc này đã rời Mặt Trời từ 8 phút trước – bạn đang nhìn Mặt Trời của 8 phút quá khứ. Ngôi sao gần nhất ngoài Mặt Trời cách ta hơn 4 năm ánh sáng, nghĩa là ta thấy nó như 4 năm trước. Và khi kính viễn vọng James Webb chụp những thiên hà cách xa 13 tỷ năm ánh sáng, nó đang cho ta xem những thiên hà *như chúng tồn tại 13 tỷ năm trước*, gần thuở sơ khai của vũ trụ. Bầu trời đêm không phải là ảnh chụp hiện tại của vũ trụ – nó là một bức tranh ghép của vô số thời điểm khác nhau trong quá khứ. Mỗi khi ngược nhìn sao, bạn đang du hành thời gian.

1.3. Big Bang và 13,8 tỷ năm

Vào đầu thế kỷ 20, hầu hết mọi người tin vũ trụ là tĩnh và vĩnh cửu. Rồi nhà thiên văn Edwin Hubble phát hiện một điều gây chấn động: gần như mọi thiên hà đều đang rời xa chúng ta, và càng xa thì đi càng nhanh. Vũ trụ đang giãn nở. Mà nếu hôm nay nó đang phình to, thì trong quá khứ nó phải nhỏ hơn – và nếu tua ngược đủ xa, mọi thứ hội tụ về một điểm khởi đầu nóng bỏng, đặc khủng khiếp. Đó là thuyết **Big Bang** (Vụ Nổ Lớn).



Theo các phép đo chính xác nhất, vũ trụ ra đời khoảng **13,8 tỷ năm trước**. Cần làm rõ một hiểu lầm phổ biến: Big Bang không phải một vụ nổ trong không gian, ném vật chất ra tứ

phía. Nó là sự giãn nở của *chính không gian* — không có "tâm" vụ nổ, không có "bên ngoài". Một ẩn dụ hữu ích: hãy tưởng tượng những chấm mực trên bề mặt một quả bóng đang được thổi phồng. Mỗi chấm thấy mọi chấm khác rời xa mình, và không chấm nào là "trung tâm". Vũ trụ giãn nở giống vậy, chỉ khác là trong ba chiều. Bằng chứng mạnh nhất cho Big Bang là **bức xạ nền vi sóng vũ trụ** — ánh hào quang mờ nhạt còn sót lại từ thuở vũ trụ mới 380.000 năm tuổi, được tìm thấy tình cờ năm 1965 và vẫn tràn ngập không gian quanh ta đến tận hôm nay.

Một năm ánh sáng là bao xa?

Đó không phải đơn vị thời gian mà là khoảng cách: quãng đường ánh sáng đi trong một năm, khoảng 9,5 nghìn tỷ kilômét. Ngôi sao gần nhất ngoài Mặt Trời cách ta hơn 4 năm ánh sáng — nghĩa là ánh sáng ta thấy từ nó đã rời đi hơn 4 năm trước. Nhìn xa trong không gian luôn là nhìn ngược về quá khứ.

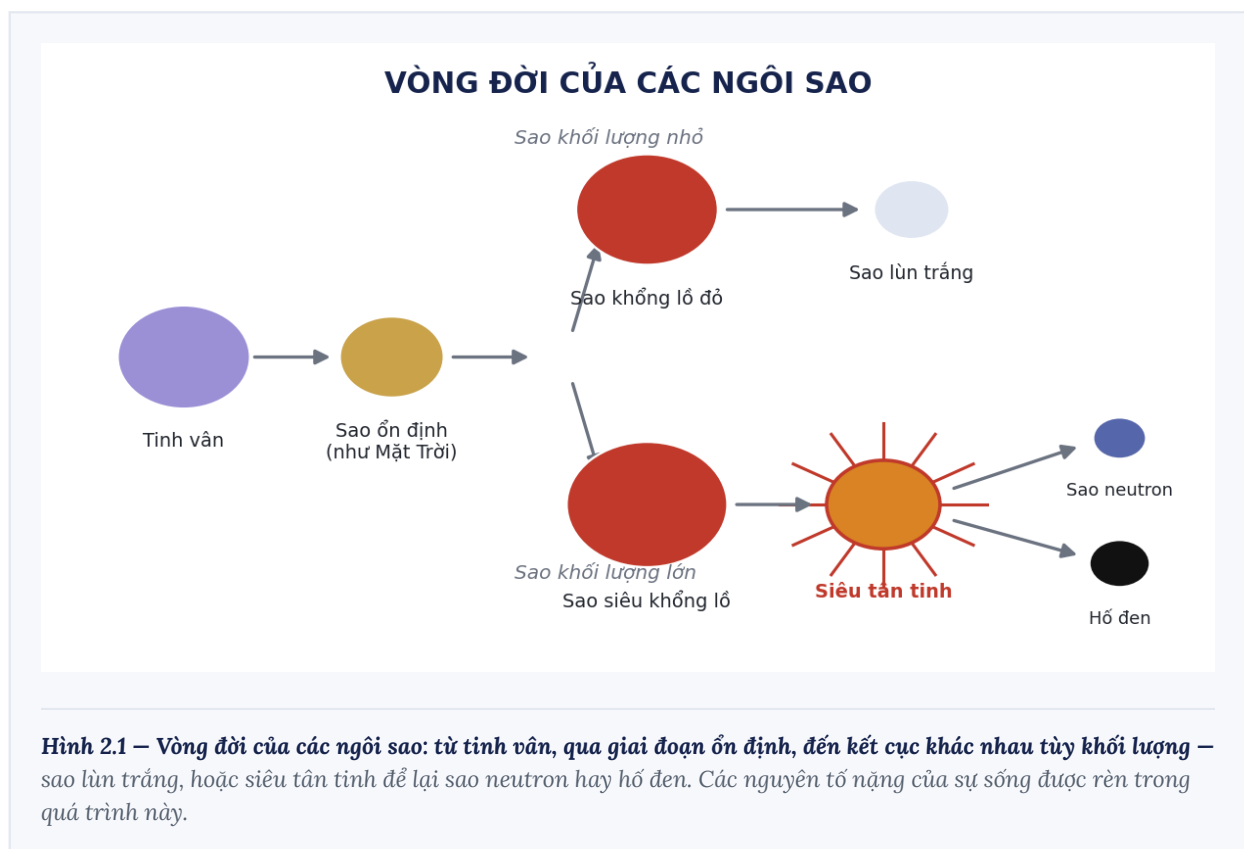
Các Ngôi Sao & Thiên Hà

Các ngôi sao sinh ra, sống và chết – và chính cái chết của chúng đã rèn nên những nguyên tử làm nên cơ thể bạn. Đây là câu chuyện về những hòn đảo sao và cách ta đo được vũ trụ.

2.1. Cuộc đời của một ngôi sao

Ngôi sao không phải là những chấm sáng vĩnh cửu. Chúng sinh ra, sống, và chết – chỉ là theo những khoảng thời gian hàng triệu đến hàng tỷ năm khiến ta tưởng chúng bất biến. Và điều kỳ diệu là: cái chết của các ngôi sao chính là nguồn gốc của bạn.

Một ngôi sao ra đời khi một đám mây khí và bụi khổng lồ (tinh vân) co lại dưới lực hấp dẫn. Khi lõi đủ nóng và đặc, phản ứng nhiệt hạch bùng cháy – hydro hợp thành helium, giải phóng năng lượng chống lại lực hấp dẫn. Ngôi sao đạt trạng thái cân bằng, tỏa sáng ổn định hàng tỷ năm; Mặt Trời của chúng ta đang ở giai đoạn này.



Kết cục phụ thuộc vào khối lượng. Sao cỡ Mặt Trời sẽ phồng thành sao khổng lồ đỏ, rồi rũ bỏ lớp ngoài và co lại thành một "sao lùn trắng" nguội dần. Nhưng những sao khối lượng lớn thì kết thúc ngoạn mục hơn nhiều: chúng phát nổ thành **siêu tân tinh** (supernova) — một trong những sự kiện dữ dội nhất vũ trụ, sáng hơn cả một thiên hà trong chốc lát. Chính trong lò luyện của các ngôi sao và trong những vụ nổ ấy mà các nguyên tố nặng hơn hydro — carbon trong tế bào bạn, oxy bạn thở, sắt trong máu bạn, canxi trong xương bạn — được tạo ra và gieo rắc khắp vũ trụ. Theo nghĩa đen chính xác nhất, bạn được làm từ tro tàn của những ngôi sao đã chết.

2.2. Thiên hà — những hòn đảo sao

Các ngôi sao không phân bố đều mà tụ thành những "hòn đảo" khổng lồ gọi là thiên hà. Ngân Hà của chúng ta là một thiên hà xoắn ốc, một đĩa dẹt với những cánh tay xoắn tuyệt đẹp, đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Mặt Trời nằm ở một cánh tay xoắn khá xa trung tâm, và mất khoảng 230 triệu năm để quay tròn một vòng quanh tâm thiên hà — lần cuối Mặt Trời ở vị trí hiện tại, khủng long còn thống trị Trái Đất.

Có nhiều loại thiên hà: xoắn ốc như Ngân Hà, hình elip khổng lồ, và những thiên hà vô định hình. Chúng cũng không cô đơn mà tụ thành nhóm, đám và siêu đám. Và một sự thật đáng suy ngẫm: thiên hà Andromeda, láng giềng lớn gần nhất, đang lao về phía Ngân Hà và sẽ va chạm — hay đúng hơn là *hòa nhập* — với chúng ta trong khoảng 4 tỷ năm nữa. Đừng lo: các ngôi sao cách xa nhau đến mức gần như không sao nào va vào sao nào; hai thiên hà sẽ đan xuyên qua nhau như hai bầy chim, rồi dần trộn thành một thiên hà mới.

2.3. Làm sao ta đo được khoảng cách vũ trụ?

Một câu hỏi hợp lý: làm sao con người, chưa từng rời khỏi vùng lân cận Trái Đất, lại dám tuyên bố một thiên hà cách xa 13 tỷ năm ánh sáng? Câu trả lời là một chuỗi các phương pháp tinh vi nối tiếp nhau, gọi là "thang khoảng cách vũ trụ".

Với sao gần, ta dùng **thị sai** — sự dịch chuyển biểu kiến của ngôi sao khi Trái Đất di chuyển quanh Mặt Trời, giống như ngón tay bạn dường như nhảy vị trí khi nhìn bằng mắt trái rồi mắt phải. Xa hơn, ta dùng những "ngọn nến chuẩn": các loại sao hay vụ nổ có độ sáng thật *đã biết*, nên từ độ sáng biểu kiến ta suy ra khoảng cách — như ước lượng khoảng cách một ngọn đèn đường từ độ mờ của nó. Và xa nhất, ta dùng **độ dịch chuyển đỏ**: ánh sáng từ thiên hà đang rời xa bị "kéo giãn" sang màu đỏ, giãn càng nhiều thì càng xa. Chính chuỗi công cụ này cho phép con người lập bản đồ cả một vũ trụ mà ta chưa bao giờ chạm tới.

Hố Đen

Ba chương tới giải mã những khái niệm hại não nhất của vật lý hiện đại bằng ẩn dụ đời thường. Bắt đầu với vật thể kỳ lạ nhất vũ trụ: nơi ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được.

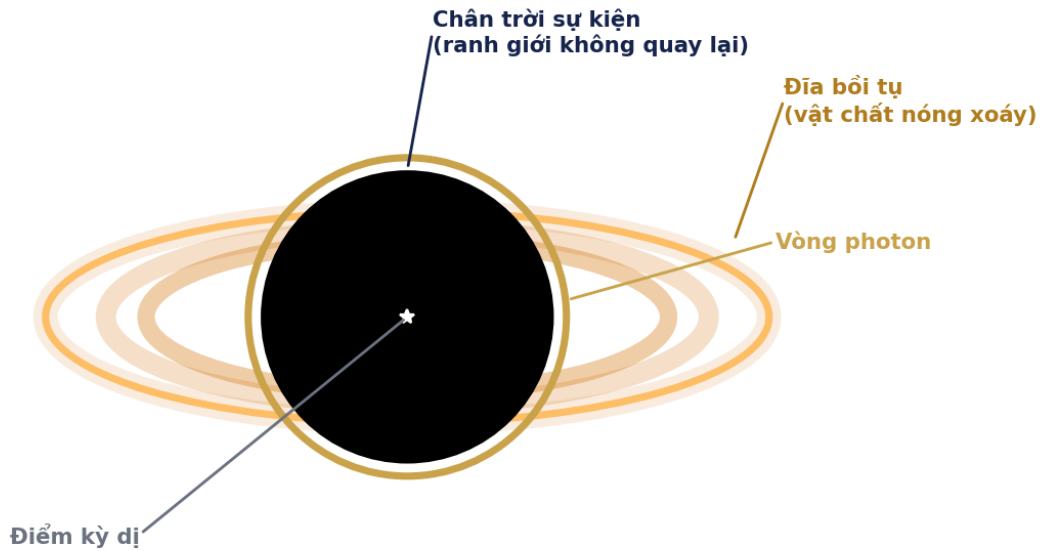
Ba chương tiếp theo dành để "giải mã" những khái niệm nổi tiếng là hại não của vật lý hiện đại. Cam kết của tôi: mỗi ý tưởng sẽ đi kèm một hình ảnh ẩn dụ từ đời sống, để bạn nắm được cái cốt lõi mà không cần một phương trình nào.

3.1. Hố đen là gì — hình dung bằng "vận tốc thoát"

Để rời khỏi Trái Đất, một tên lửa phải đạt "vận tốc thoát" khoảng 11 km/giây. Ném một quả bóng chậm hơn thế, nó sẽ rơi lại. Vận tốc thoát càng lớn khi thiên thể càng nặng và càng đặc. Bây giờ hãy tưởng tượng nén một khối lượng khổng lồ vào một không gian nhỏ đến mức vận tốc thoát của nó vượt cả... vận tốc ánh sáng. Khi đó, ngay cả ánh sáng — thứ nhanh nhất vũ trụ — cũng không thể thoát ra. Đó chính là **hố đen**: một vùng không gian nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì, kể cả ánh sáng, có thể trốn thoát.

Hố đen không phải "cái máy hút bụi vũ trụ" đi lang thang nuốt mọi thứ, như phim ảnh hay vẽ. Nếu thay Mặt Trời bằng một hố đen cùng khối lượng, Trái Đất vẫn quay quanh y như cũ — vì lực hấp dẫn ở khoảng cách đó không đổi. Hố đen chỉ "nguy hiểm" khi bạn đến rất gần. Ranh giới của sự không-quay-lại ấy có một cái tên đẹp: **chân trời sự kiện** (event horizon). Vượt qua nó, bạn không thể trở lại — không phải vì có bức tường nào, mà vì mọi con đường trong không-thời gian đều dẫn vào trong.

GIẢI PHẪU MỘT HỔ ĐEN



Bên trong chân trời sự kiện, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.

Hình 3.1 – Giải phẫu một hố đen: chân trời sự kiện (ranh giới không thể quay lại), đĩa bồi tụ vật chất nóng sáng xoáy quanh, và điểm kỳ dị ở trung tâm. Ánh sáng không thể thoát khỏi bên trong chân trời sự kiện.

3.2. "Mì ống hóa" và sự giãn nở thời gian

Điều gì xảy ra nếu bạn rơi vào hố đen? Vì lực hấp dẫn tăng cực nhanh khi đến gần, chân bạn (gần hố đen hơn) sẽ bị kéo mạnh hơn đầu, khiến cơ thể bạn bị kéo dài ra như sợi mì – các nhà vật lý gọi hiện tượng này bằng cái tên hài hước "mì ống hóa" (spaghettification).

Kỳ lạ hơn là *thời gian*. Theo thuyết tương đối của Einstein, hấp dẫn càng mạnh thì thời gian trôi càng chậm. Nếu một người bạn rơi vào hố đen còn bạn đứng nhìn từ xa, bạn sẽ thấy đồng hồ của họ chậm dần, hình ảnh họ đỏ dần và mờ dần, như thể đóng băng vĩnh viễn ngay tại chân trời sự kiện – trong khi với chính họ, thời gian vẫn trôi bình thường và họ vượt qua ranh giới trong chớp mắt. Chính hiệu ứng "thời gian co giãn" này là trái tim của bộ phim *Interstellar*, và nó là vật lý thật, không phải hư cấu.

3.3. Chụp ảnh cái không thể nhìn thấy

Nếu hố đen không cho ánh sáng thoát ra, làm sao ta "thấy" nó? Câu trả lời: ta không thấy bản thân hố đen, mà thấy *cái bóng* của nó in trên vật chất nóng sáng xoáy quanh – gọi là đĩa bồi tụ. Năm 2019, dự án Kính Chân trời Sự kiện (Event Horizon Telescope) – một mạng lưới kính thiên văn trải khắp Trái Đất, kết hợp lại thành một "kính viễn vọng cỡ hành tinh"

— công bố bức ảnh đầu tiên trong lịch sử về một hố đen, ở tâm thiên hà M87. Năm 2022, họ chụp được cả hố đen khổng lồ ở chính tâm Ngân Hà của chúng ta, tên là Sagittarius A (Sgr A), nặng gấp khoảng 4 triệu lần Mặt Trời.

Những bức ảnh ấy — một vòng lửa bao quanh một vùng tối — không chỉ đẹp; chúng là bằng chứng trực tiếp cho một trong những tiên đoán kỳ lạ nhất của Einstein, được đưa ra từ năm 1915 khi chưa ai tin hố đen thực sự tồn tại. Vũ trụ, một lần nữa, hóa ra còn lạ lẫm hơn cả trí tưởng tượng.

Hố đen KHÔNG phải 'máy hút bụi vũ trụ'

Trái với phim ảnh, hố đen không đi lang thang nuốt mọi thứ. Nếu thay Mặt Trời bằng một hố đen cùng khối lượng, Trái Đất vẫn quay quanh y như cũ — vì lực hấp dẫn ở khoảng cách đó không đổi. Hố đen chỉ nguy hiểm khi bạn đến rất gần chân trời sự kiện của nó.

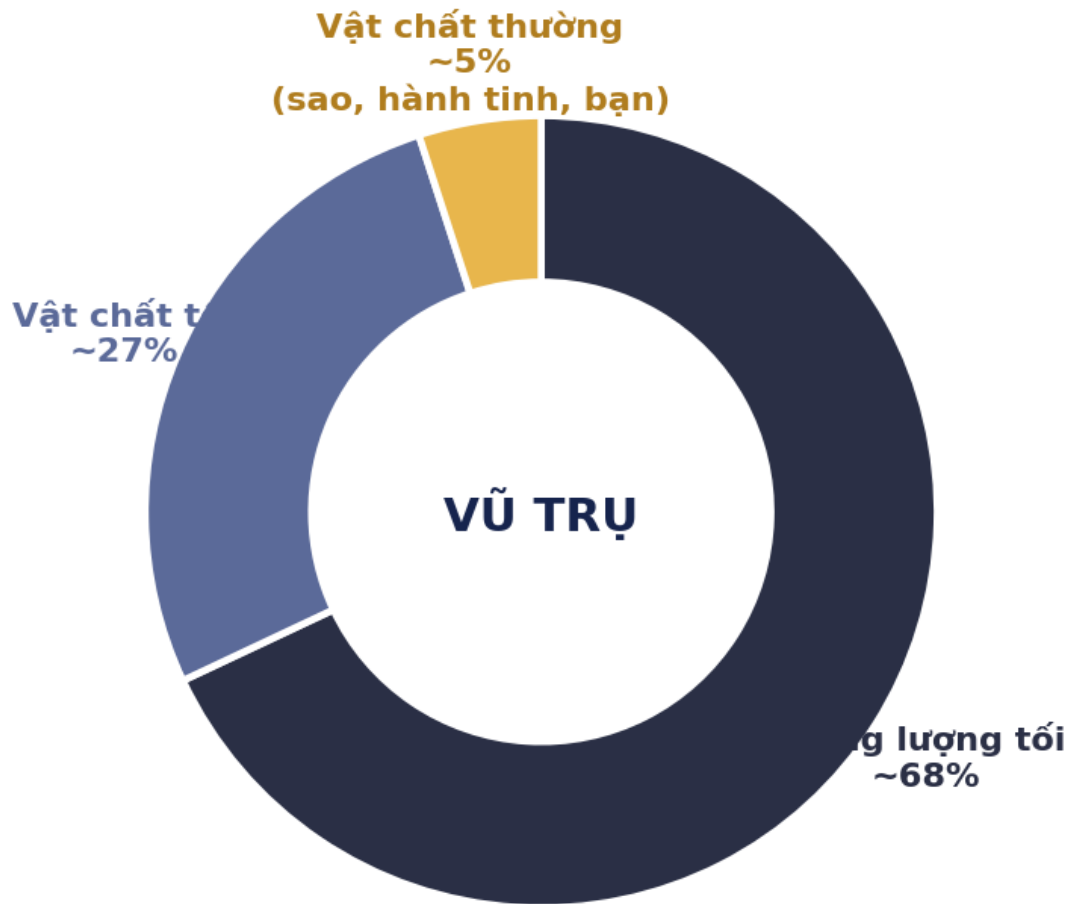
Vật Chất Tối & Năng Lượng Tối

Mọi thứ ta từng nhìn thấy chỉ là 5% vũ trụ. 95% còn lại là hai thứ bí ẩn ta đặt tên nhưng chưa hiểu – và chúng đang định đoạt số phận của toàn bộ vũ trụ.

4.1. 95% vũ trụ là thứ ta không nhìn thấy

Đây có lẽ là sự thật gây choáng nhất của khoa học hiện đại, và ít người ngoài giới chuyên môn biết đến: **mọi thứ ta từng nhìn thấy – mọi ngôi sao, hành tinh, thiên hà, mọi nguyên tử của cơ thể bạn – chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ**. 95% còn lại là hai thứ bí ẩn mà ta đặt tên nhưng chưa thực sự hiểu: **vật chất tối** (khoảng 27%) và **năng lượng tối** (khoảng 68%).

95% VŨ TRỤ LÀ THỨ TA KHÔNG NHÌN THẤY



Hình 4.1 – Thành phần của vũ trụ: chỉ khoảng 5% là vật chất thông thường mà ta thấy được; 27% là vật chất tối bí ẩn; và 68% là năng lượng tối còn bí ẩn hơn. Toàn bộ thiên văn học "nhìn thấy" chỉ khảo sát được một lát mỏng của thực tại.

Hãy để con số đó lắng lại. Toàn bộ nền thiên văn học rực rỡ — mọi bức ảnh Hubble, mọi thiên hà — chỉ đang khảo sát 5% thành phần vũ trụ. Chúng ta giống như người mù sờ voi, mới chạm được cái đuôi. Nhưng điều đáng kinh ngạc là khoa học *biết* 95% kia tồn tại, dù chưa nhìn thấy — nhờ vào những dấu vết hấp dẫn không thể chối cãi mà chúng để lại.

4.2. Vật chất tối — "chất keo" vô hình giữ các thiên hà

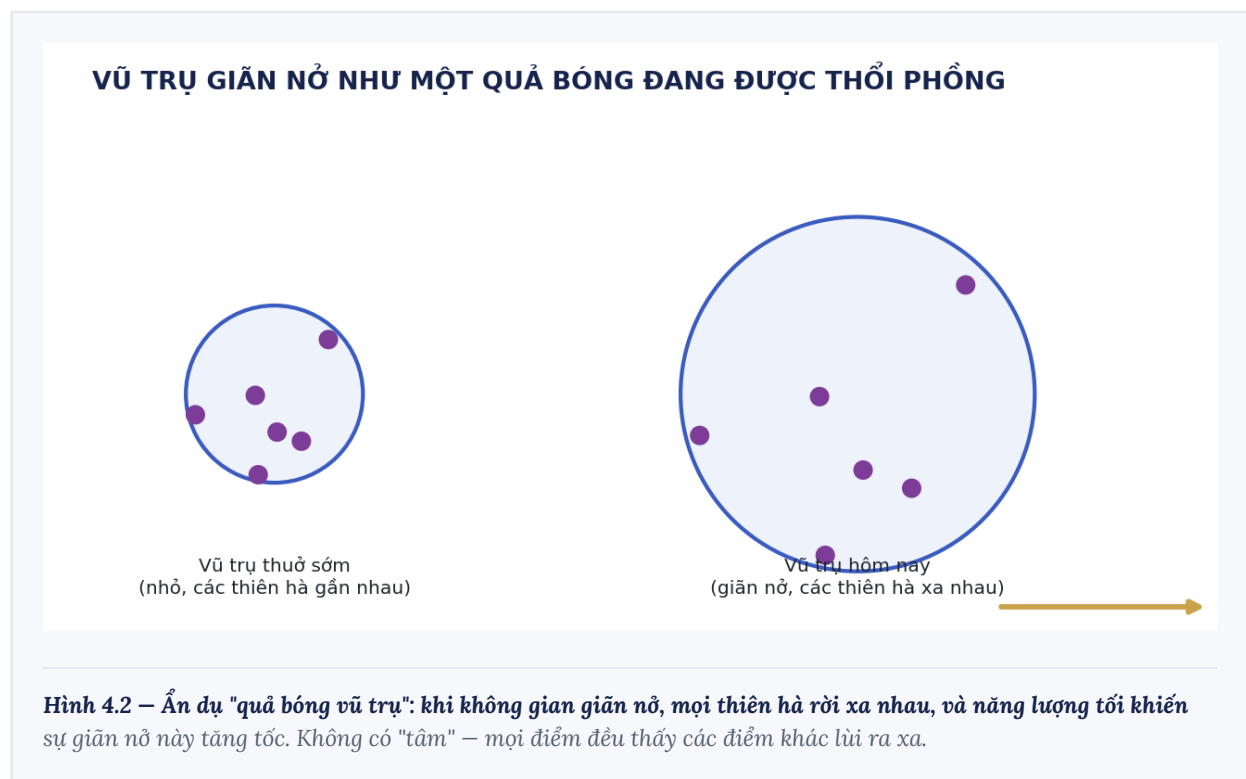
Vật chất tối được phát hiện không phải bằng cách nhìn thấy, mà qua một nghịch lý. Khi các nhà thiên văn đo tốc độ quay của các thiên hà, họ thấy chúng quay quá nhanh: với lượng vật chất nhìn thấy được, lực hấp dẫn lẽ ra không đủ để giữ các ngôi sao ở rìa khỏi văng ra

ngoài, giống như một vòng đu quay quay quá nhanh sẽ hất văng người ngồi. Vậy mà các thiên hà không tan rã. Phải có một thứ vô hình cung cấp thêm lực hấp dẫn – một khối lượng ẩn.

Một ẩn dụ: hãy tưởng tượng bạn thấy những chiếc lá khô xoay tròn thành một vòng hoàn hảo giữa sân. Bạn không thấy gió, nhưng chuyển động của lá tiết lộ có một cơn lốc vô hình. Vật chất tối cũng vậy – ta không thấy nó (nó không phát, không hấp thụ ánh sáng), nhưng thấy tác động hấp dẫn của nó lên mọi thứ xung quanh. Nó chính là "giàn giáo" vô hình mà trên đó các thiên hà hình thành. Bản chất của nó là gì – một loại hạt chưa biết? – vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý, và các thí nghiệm khắp thế giới đang ráo riết săn lùng.

4.3. Năng lượng tối – lực đẩy đang "xé" vũ trụ

Nếu vật chất tối đã lạ, năng lượng tối còn lạ hơn. Cuối thập niên 1990, các nhà thiên văn đo tốc độ giãn nở của vũ trụ, mong tìm thấy nó đang *chậm lại* (vì lực hấp dẫn giữa các thiên hà phải kéo chúng lại gần). Thay vào đó, họ sốc khi phát hiện vũ trụ đang giãn nở *ngày càng nhanh* – có một lực bí ẩn nào đó đang đẩy không gian phình ra ngày một mạnh. Họ đặt tên cho nó là năng lượng tối, và phát hiện này đoạt giải Nobel năm 2011.



Năng lượng tối là gì? Trung thực mà nói: chúng ta không biết. Đây là bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại. Và câu chuyện còn đang tiến triển: các khảo sát mới nhất, như dự án DESI công bố những kết quả trong năm 2024–2025, hé lộ khả năng gây kinh ngạc rằng năng lượng tối

có thể *không hằng định* mà đang thay đổi theo thời gian — một manh mối, nếu được xác nhận, có thể lật đổ mô hình vũ trụ chuẩn hiện nay. Số phận cuối cùng của vũ trụ — giãn nở mãi mãi và lạnh dần, hay một kịch bản khác — phụ thuộc vào việc giải mã chính thứ năng lượng tối mà ta chưa hiểu này.

Tương Đối & Lý Thuyết Dây

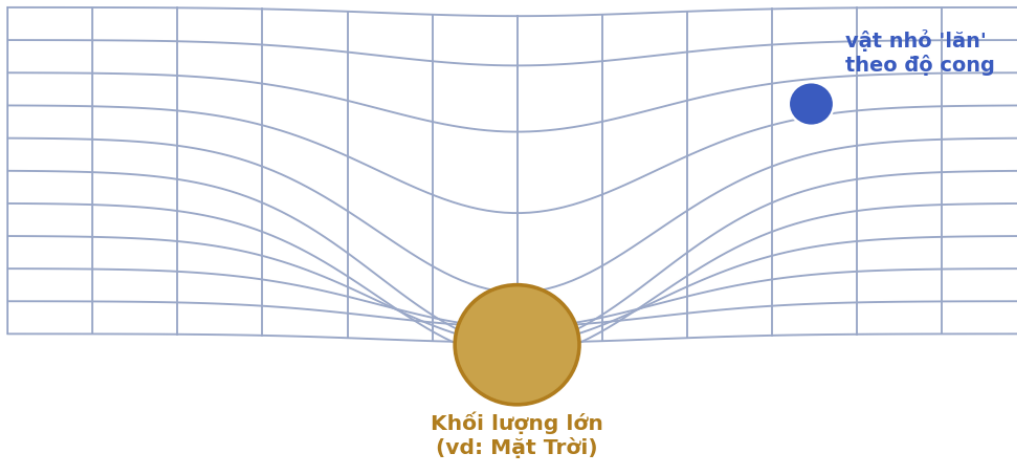
Einstein dạy ta rằng hấp dẫn không phải một lực, mà là hình học của không-thời gian. Và ở biên giới xa nhất, các nhà vật lý mơ về một 'lý thuyết của tất cả' – có thể là những sợi dây đang rung.

5.1. Không-thời gian: tấm bạt lò xo của Einstein

Tức Einstein, người ta hình dung không gian và thời gian là hai thứ tách biệt, cố định – một sân khấu bất động cho mọi sự kiện diễn ra. Năm 1915, thuyết tương đối rộng của Einstein đảo lộn tất cả: không gian và thời gian đan quện thành một thực thể duy nhất, **không-thời gian**, và nó có thể bị uốn cong.

Ảnh dụ kinh điển, và vẫn là hay nhất: hãy tưởng tượng không-thời gian như một tấm bạt lò xo căng phẳng. Đặt một quả bóng bowling nặng (Mặt Trời) lên, tấm bạt trĩu xuống. Giờ lăn một viên bi nhỏ (Trái Đất) gần đó – nó sẽ chạy vòng quanh chỗ trĩu, không phải vì có sợi dây vô hình nào kéo, mà vì nó đang lăn theo độ cong của tấm bạt. Đó chính là hấp dẫn theo Einstein: **không phải một lực kéo bí ẩn, mà là sự cong của không-thời gian do khối lượng gây ra**. "Vật chất bảo không-thời gian phải cong thế nào; không-thời gian bảo vật chất phải chuyển động ra sao."

HẤP DẪN = SỰ CONG CỦA KHÔNG-THỜI GIAN



Ảnh dụ 'tấm bạt lò xo': khối lượng làm trũng không-thời gian, vật khác chuyển động theo.

Hình 5.1 – Ảnh dụ "tấm bạt lò xo": khối lượng làm cong không-thời gian, và các vật khác chuyển động theo độ cong ấy. Đó là bản chất của hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng – không phải một lực kéo, mà là hình học.

Ý tưởng này nghe trừu tượng nhưng có hệ quả rất thực: nó tiên đoán ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua vật nặng (đã được kiểm chứng), thời gian trôi chậm hơn trong hấp dẫn mạnh (khiến GPS phải hiệu chỉnh mỗi ngày, nếu không sẽ sai hàng kilômét), và cả sự tồn tại của hố đen lẫn sóng hấp dẫn – những gợn sóng trong không-thời gian, được đo trực tiếp lần đầu năm 2015.

5.2. Hai bộ luật không chịu "nói chuyện" với nhau

Đây là bi kịch lớn nhất của vật lý hiện đại. Chúng ta có hai lý thuyết cực kỳ thành công, nhưng chúng mâu thuẫn nhau. **Thuyết tương đối rộng** mô tả tuyệt vời thế giới của cái rất lớn: các ngôi sao, thiên hà, hố đen. **Cơ học lượng tử** mô tả tuyệt vời thế giới của cái rất nhỏ: nguyên tử, hạt cơ bản. Mỗi lý thuyết đúng đến kinh ngạc trong địa hạt của nó. Nhưng khi ta cố áp dụng cả hai cùng lúc – ví dụ để mô tả tâm một hố đen, nơi khối lượng khổng lồ bị nén vào không gian cực nhỏ – các phương trình sụp đổ, cho ra những kết quả vô nghĩa.

Giống như một đất nước có hai bộ luật hoàn hảo nhưng loại trừ nhau, vật lý đang khao khát một "lý thuyết của tất cả" (theory of everything) có thể thống nhất cả hai. Đây là chén thánh mà Einstein đã dành ba thập kỷ cuối đời để theo đuổi trong vô vọng.

5.3. Lý thuyết dây – vũ trụ là một bản giao hưởng?

Một trong những ứng viên táo bạo nhất cho "lý thuyết của tất cả" là **lý thuyết dây** (string theory). Ý tưởng cốt lõi đẹp một cách kỳ lạ: các hạt cơ bản – electron, quark – không phải những chấm điểm, mà là những sợi dây năng lượng cực nhỏ đang *rung động*. Giống như một sợi dây đàn guitar có thể tạo ra nhiều nốt nhạc khác nhau tùy cách nó rung, mỗi kiểu rung của "dây vũ trụ" tạo ra một loại hạt khác nhau. Theo cách nhìn này, toàn bộ vũ trụ – mọi vật chất và lực – về bản chất là một bản giao hưởng khổng lồ của những sợi dây đang ngân lên những "nốt nhạc" khác nhau.

Lý thuyết dây có sức quyến rũ toán học to lớn và, đáng chú ý, tự nhiên chứa đựng cả hấp dẫn lẫn cơ học lượng tử – điều mà không lý thuyết nào khác làm được dễ dàng như vậy. Nhưng nó đòi hỏi một cái giá kỳ lạ: vũ trụ phải có nhiều hơn ba chiều không gian – có thể tới mười chiều – với các chiều dư "cuộn" nhỏ đến mức ta không nhận ra. Và đây là điểm phải trung thực: cho đến nay, lý thuyết dây *vẫn chưa* đưa ra được một tiên đoán nào có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm. Nó là một khung toán học tuyệt đẹp và đầy hứa hẹn, nhưng chưa phải khoa học đã được chứng minh. Nó nhắc ta rằng ngay cả ở biên giới xa nhất, khoa học vẫn phải khiêm nhường cúi mình trước tòa án của bằng chứng.

Đi Tìm Trái Đất 2.0

Chỉ ba mươi năm trước, ta chưa biết chắc có hành tinh nào ngoài Hệ Mặt Trời. Nay ta đã biết hơn 6.000 thế giới khác — và câu hỏi 'có Trái Đất thứ hai không?' đã trở thành khoa học thực nghiệm.

6.1. Từ 0 đến 6.000 chỉ trong ba thập kỷ

Mãi đến năm 1995 — muộn đến khó tin — con người mới xác nhận được hành tinh đầu tiên quay quanh một ngôi sao khác giống Mặt Trời. Trước đó, dù ai cũng đoán chúng phải tồn tại, ta không có một bằng chứng nào. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi năm kể từ đó, con số đã bùng nổ ngoạn mục: đến tháng 9 năm 2025, NASA xác nhận đã vượt mốc **6.000 hành tinh ngoài hệ** (exoplanet), với hơn 8.000 ứng viên khác đang chờ kiểm chứng.

Đây là một trong những cuộc cách mạng thầm lặng vĩ đại nhất của khoa học. Chỉ một thế hệ trước, ta không biết chắc có hành tinh nào ngoài Hệ Mặt Trời. Giờ ta biết rằng hành tinh là quy luật, không phải ngoại lệ: trung bình mỗi ngôi sao trong Ngân Hà có ít nhất một hành tinh, nghĩa là chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã chứa hàng trăm tỷ hành tinh. Câu hỏi "liệu có Trái Đất khác không?" đã chuyển từ triết học sang một ngành khoa học thực nghiệm sôi động.

6.2. Làm sao thấy được thứ quá nhỏ và quá mờ?

Tìm một hành tinh quay quanh ngôi sao xa xôi khó đến mức nào? Hãy hình dung: cố nhìn thấy một con muỗi bay quanh một ngọn hải đăng chói lóa, từ khoảng cách hàng nghìn kilômet. Hành tinh vừa nhỏ, vừa không tự phát sáng, lại bị chìm trong ánh chói của ngôi sao mẹ. Vì thế, phần lớn exoplanet không được nhìn thấy trực tiếp, mà được phát hiện gián tiếp qua hai phương pháp tài tình.

HAI CÁCH TÌM HÀNH TINH NGOÀI HỆ

① QUÁ CẢNH (transit)



Hành tinh đi ngang qua trước sao



độ sáng sao mờ đi một chút

② VẬN TỐC XUYÊN TÂM



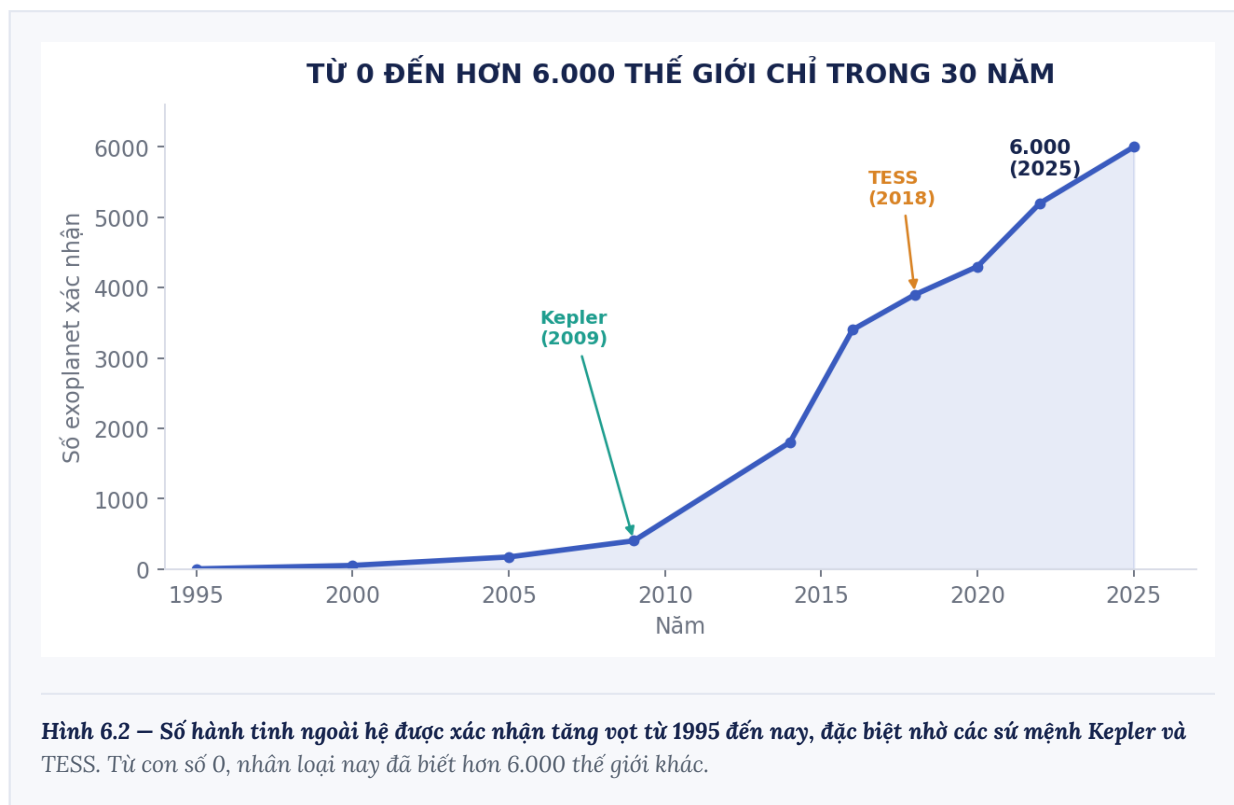
Sao 'lắc lư' do hành tinh kéo



ánh sáng sao dịch màu tuần hoàn

Hình 6.1 – Hai phương pháp chính tìm hành tinh ngoài hệ. Phương pháp quá cảnh: đo độ mờ đi nhỏ xíu của sao khi hành tinh đi ngang qua trước mặt nó. Phương pháp vận tốc xuyên tâm: đo sự "lắc lư" của ngôi sao do lực hấp dẫn của hành tinh kéo.

Phương pháp **quá cảnh** (transit): khi một hành tinh đi ngang qua trước mặt ngôi sao (nhìn từ Trái Đất), nó che khuất một phần cực nhỏ ánh sáng, khiến ngôi sao mờ đi một chút xíu theo chu kỳ. Đo độ mờ ấy, ta suy ra kích thước hành tinh và quỹ đạo. Kính Kepler và TESS của NASA dùng cách này để tìm ra hàng nghìn hành tinh. Phương pháp **vận tốc xuyên tâm** (radial velocity): hành tinh và sao thực ra cùng quay quanh khối tâm chung, nên hành tinh khiến ngôi sao "lắc lư" nhẹ; sự lắc ấy làm ánh sáng sao dịch màu tuần hoàn, để lộ sự hiện diện và khối lượng của hành tinh vô hình.



6.3. Những thế giới kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng

Điều bất ngờ là các hệ hành tinh khác thường *chẳng giống* Hệ Mặt Trời của ta chút nào. Ta đã tìm thấy những "sao Mộc nóng" — hành tinh khí khổng lồ quay sát ngôi sao đến mức một năm chỉ dài vài ngày Trái Đất và bề mặt nóng chảy. Có những hành tinh bị khóa thủy triều, một mặt luôn hướng về sao (nóng bỏng vĩnh viễn) và mặt kia chìm trong đêm băng giá vĩnh cửu. Có hành tinh quay quanh *hai* mặt trời như hành tinh Tatooine trong phim Star Wars, có hành tinh lang thang cô độc không sao mẹ, và cả những thế giới có thể mưa xuống bằng thủy tinh hay sắt nóng chảy.

Sự đa dạng điên rồ này vừa thú vị, vừa quan trọng: nó dạy ta rằng Hệ Mặt Trời của chúng ta chỉ là một trong vô số cách tự nhiên sắp xếp các hành tinh. Và trong biển hàng trăm tỷ thế giới ấy, câu hỏi trọng tâm dần hiện ra: có bao nhiêu trong số chúng giống Trái Đất đủ để nuôi dưỡng sự sống? Đó là chủ đề của chương tiếp theo.

Hành tinh là quy luật, không phải ngoại lệ

Từ dữ liệu các sứ mệnh như Kepler và TESS, các nhà khoa học ước tính trung bình mỗi ngôi sao trong Ngân Hà có ít nhất một hành tinh. Nghĩa là chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã chứa hàng trăm tỷ hành tinh — biến câu hỏi về "Trái Đất thứ hai" thành một bài toán thống kê đầy hy vọng.

Điều Kiện Cho Sự Sống

Cần những gì để một hành tinh nuôi dưỡng sự sống? Nước lỏng, đúng nguyên tố, năng lượng, và thời gian – nhưng chính Trái Đất và những sinh vật cực đoan đang không ngừng mở rộng định nghĩa của 'nơi sống được'.

7.1. Vùng "Goldilocks" – không quá nóng, không quá lạnh

Trong truyện cổ tích, cô bé Goldilocks chọn bát cháo không quá nóng cũng không quá nguội, mà vừa phải. Các nhà thiên văn mượn hình ảnh ấy để đặt tên cho **vùng sinh sống được** (habitable zone), hay "vùng Goldilocks": khoảng cách quanh một ngôi sao mà ở đó nhiệt độ vừa phải để **nước lỏng** có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh – không quá gần khiến nước bốc hơi hết, không quá xa khiến nước đóng băng.

VÙNG "GOLDILOCKS" – KHÔNG QUÁ NÓNG, KHÔNG QUÁ LẠNH



Hình 7.1 – Vùng sinh sống được ("Goldilocks") quanh một ngôi sao: khoảng cách vừa đủ để nước lỏng tồn tại. Quá gần thì quá nóng, quá xa thì quá lạnh. Trái Đất nằm trọn trong vùng này.

Vì sao lại đặt cược tất cả vào nước lỏng? Vì trên Trái Đất, ở đâu có nước lỏng, gần như ở đó có sự sống. Nước là dung môi tuyệt vời để các phân tử hòa tan, gặp gỡ và phản ứng – sân khấu hóa học cho sự sống diễn ra. Dĩ nhiên, đây có thể là một thiên kiến: ta đang tìm kiếm sự sống giống mình. Sự sống dựa trên nền hóa học khác (ví dụ dùng amoniac thay nước) không bị loại trừ về lý thuyết. Nhưng khi tìm kiếm trong vũ trụ mênh mông, việc bắt đầu từ

loại sự sống duy nhất ta biết chắc là hợp lý: ta tìm nước, vì ta biết nước dẫn đến sự sống ít nhất một lần.

7.2. Sự sống cần những gì?

Ngoài nước lỏng, giới khoa học thường liệt kê vài điều kiện chung mà sự sống (như ta biết) cần đến. Cần **các nguyên tố hóa học phù hợp** — đặc biệt là carbon, "khối xây dựng" vạn năng có khả năng tạo vô số phân tử phức tạp. Cần một **nguồn năng lượng** ổn định — ánh sáng sao, hoặc năng lượng hóa học/nhiệt từ lòng hành tinh. Cần **sự ổn định lâu dài** — sự sống phức tạp mất hàng tỷ năm để tiến hóa, nên ngôi sao mẹ phải cháy ổn định đủ lâu và hành tinh phải giữ được điều kiện thuận lợi.

Nhiều yếu tố "hậu trường" cũng quan trọng đến bất ngờ, như ta đã thấy khi bàn về Trái Đất: một từ trường che chắn bức xạ, một bầu khí quyển đủ dày, có thể cả một mặt trăng lớn để ổn định trục quay, và hoạt động địa chất để tái chế các nguyên tố. Càng nghiên cứu, ta càng thấy Trái Đất là một sự cân bằng tinh tế của nhiều điều kiện — điều này nuôi dưỡng cả hai giả thuyết trái ngược: hoặc sự sống cực kỳ hiếm (vì cần quá nhiều thứ hội tụ), hoặc vũ trụ đủ lớn để ngay cả điều hiếm cũng xảy ra vô số lần.

7.3. Những sinh vật cực đoan mở rộng ranh giới

Có một lý do để lạc quan về sự sống ngoài kia, và nó đến từ chính Trái Đất: **sinh vật cực đoan** (extremophiles). Đó là những sinh vật sống khỏe ở những nơi tưởng chừng không thể: trong suối nước sôi 100°C ở Yellowstone, trong hồ axit đậm đặc, dưới đáy đại dương tối đen quanh các miệng phun thủy nhiệt nóng bỏng, trong lớp băng vĩnh cửu, hay chịu được phóng xạ đủ giết chết con người hàng nghìn lần (như vi khuẩn *Deinococcus radiodurans*).

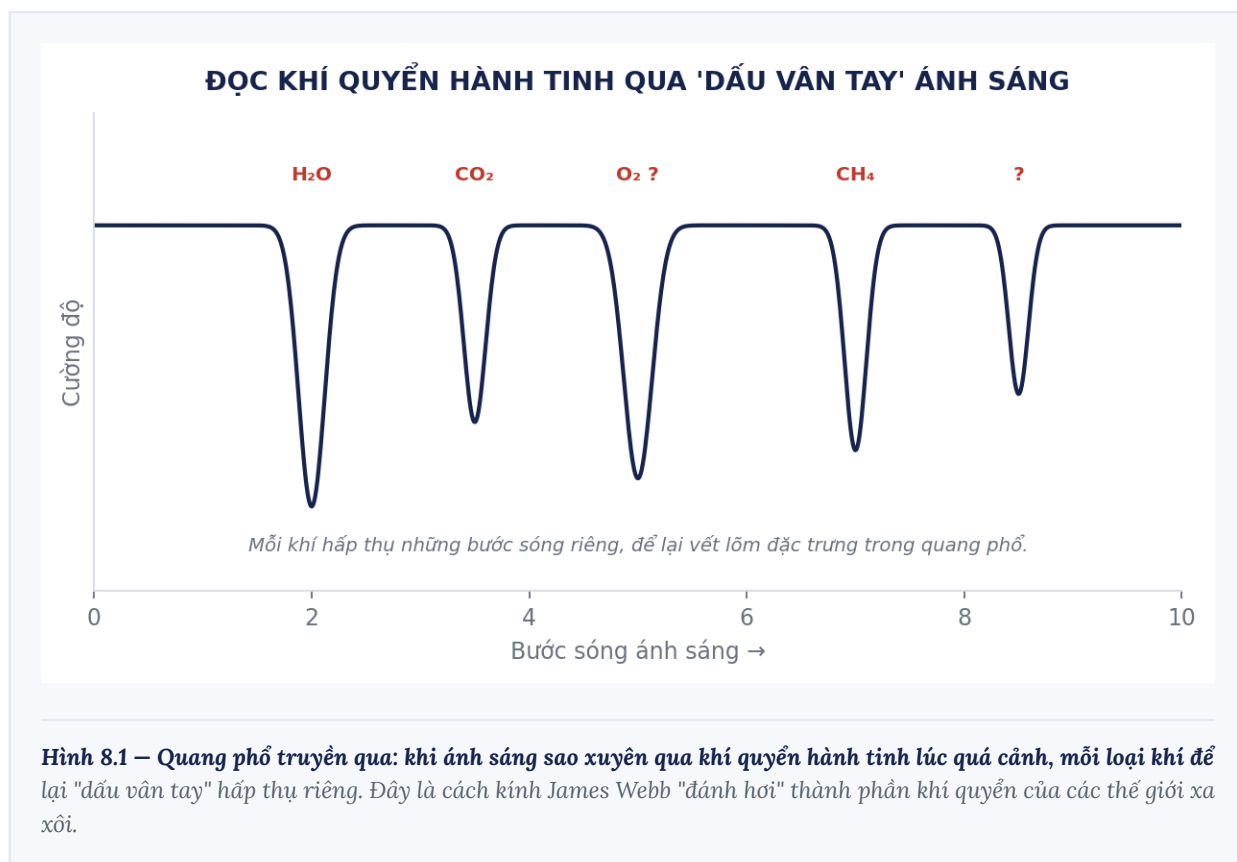
Mỗi lần ta nghĩ đã biết giới hạn của sự sống, thì lại tìm thấy sinh vật phá vỡ giới hạn ấy. Bài học sâu sắc: sự sống bền bỉ và thích nghi hơn ta tưởng rất nhiều. Điều này mở rộng đáng kể danh sách những nơi có thể có sự sống — không chỉ các hành tinh trong vùng Goldilocks, mà cả những mặt trăng băng giá trong Hệ Mặt Trời như Europa (của Sao Mộc) hay Enceladus (của Sao Thổ), nơi có đại dương nước lỏng ẩn dưới lớp vỏ băng. Sự sống có thể không cần một bầu trời xanh và ánh nắng — nó chỉ cần nước, năng lượng và thời gian.

Lắng Nghe Vũ Trụ

Lần đầu tiên trong lịch sử, một loài đã đủ khả năng để hỏi vũ trụ 'có ai ngoài đó không?' và lắng nghe. Dù câu trả lời là gì, nó sẽ thay đổi mãi mãi cách ta nhìn vị trí của mình.

8.1. "Đánh hơi" bầu khí quyển của thế giới khác

Làm sao biết một hành tinh cách xa hàng chục năm ánh sáng có sự sống, khi ta không thể đến đó? Câu trả lời tuyệt vời: ta đọc bầu khí quyển của nó bằng ánh sáng. Khi một hành tinh đi ngang qua trước ngôi sao mẹ, một phần ánh sáng sao xuyên qua lớp khí quyển mỏng của hành tinh trước khi đến Trái Đất. Mỗi loại khí hấp thụ những màu sắc (bước sóng) đặc trưng, để lại "dấu vân tay" trong quang phổ. Phân tích ánh sáng ấy, ta biết được bầu khí quyển hành tinh chứa những khí gì — dù chưa từng đặt chân đến.



Điều các nhà khoa học săn tìm là **dấu hiệu sinh học** (biosignature) — những khí mà sự sống tạo ra, như oxy, metan, hay các phân tử phức tạp hơn. Kính viễn vọng James Webb đã bắt

đầu làm được điều này. Một ví dụ nóng hổi và đầy tính giáo huấn là hành tinh K2-18b: năm 2025, một nhóm nghiên cứu công bố khả năng phát hiện dimethyl sulfide — một khí mà trên Trái Đất chủ yếu do sinh vật biển tạo ra. Truyền thông lập tức reo lên "tìm thấy sự sống!". Nhưng khoa học nghiêm túc phản ứng thận trọng: nhiều nhóm khác phân tích lại cùng dữ liệu và kết luận bằng chứng *chưa đủ mạnh*, tín hiệu có thể chỉ là nhiễu. Đây là bài học quý về cách khoa học vận hành: một tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường, và sự hoài nghi lành mạnh là bạn, không phải thù.

8.2. Phương trình Drake và nghịch lý Fermi

Năm 1961, nhà thiên văn Frank Drake viết ra một phương trình nổi tiếng để ước lượng số nền văn minh có thể liên lạc được trong Ngân Hà. **Phương trình Drake** không cho một đáp số chắc chắn — nhiều biến số của nó ta vẫn chưa biết — nhưng giá trị của nó là *chia nhỏ một câu hỏi khổng lồ thành các câu hỏi khoa học cụ thể*: có bao nhiêu sao, bao nhiêu có hành tinh, bao nhiêu hành tinh sống được, bao nhiêu thực sự phát sinh sự sống, rồi trí tuệ, rồi công nghệ...

Nhưng ở đây nảy sinh một nghịch lý ám ảnh, do nhà vật lý Enrico Fermi nêu ra trong một câu hỏi giản dị: **"Thế thì mọi người đâu cả rồi?"** Nếu vũ trụ mênh mông và cổ xưa đến vậy, với hàng trăm tỷ hành tinh chỉ riêng trong thiên hà ta, lẽ ra sự sống — thậm chí văn minh — phải phổ biến. Vậy tại sao ta chưa thấy dấu hiệu nào? **Nghịch lý Fermi** này có vô số lời giải khả dĩ, mỗi cái đều đáng suy ngẫm: có lẽ sự sống thông minh cực hiếm; có lẽ các nền văn minh tự hủy diệt trước khi vươn ra sao; có lẽ họ ở đó nhưng quá xa để liên lạc; hoặc có lẽ ta chỉ mới bắt đầu lắng nghe và chưa biết nghe đúng cách.

8.3. Chúng ta đang lắng nghe

Con người không thụ động chờ đợi. Từ năm 1960, các dự án **SETI** (Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái Đất) đã dùng những kính thiên văn vô tuyến khổng lồ để "lắng nghe" bầu trời, dò tìm những tín hiệu vô tuyến có thể do một nền văn minh phát ra — một nhịp điệu quá đều đặn để là tự nhiên, một "lời chào" giữa các vì sao. Sáng kiến Breakthrough Listen, khởi động năm 2015 với nguồn tài trợ lớn, đang quét hàng trăm nghìn ngôi sao gần một cách có hệ thống.

Cho đến nay, ta chưa nghe được câu trả lời chắc chắn nào (một tín hiệu bí ẩn năm 1977 mang tên "Wow!" vẫn chưa có lời giải và chưa bao giờ lặp lại). Nhưng hãy nghĩ về ý nghĩa của chính nỗ lực này: đây là lần đầu tiên trong lịch sử bốn tỷ năm của sự sống trên Trái Đất, một loài đã phát triển đủ khả năng để chủ động hỏi vũ trụ "có ai ngoài đó không?" và lắng nghe câu trả lời. Dù đáp án là "có" hay "không", nó đều sẽ là một trong những khám

phá sâu sắc nhất mà loài người từng chạm tới. Một vũ trụ đầy sự sống sẽ thay đổi vị trí của ta trong nó; một vũ trụ trống rỗng sẽ khiến Trái Đất trở nên quý giá đến khôn cùng.

Con Người Trên Sao Hỏa

Định cư Sao Hỏa không phải chuyện 'chuyển nhà', mà là một trong những thách thức khó nhất loài người từng đặt ra – với năm kẻ thù chết người và những giải pháp khoa học đang dần thành hình.

9.1. Vì sao lại là Sao Hỏa?

Trong tất cả các thế giới của Hệ Mặt Trời, Sao Hỏa là ứng viên khả dĩ nhất cho một thuộc địa của con người – không phải vì nó thân thiện, mà vì nó ít thù địch nhất. Sao Kim nóng chảy chì và có áp suất nghiền nát; các mặt trăng của Sao Mộc ngập trong bức xạ chết người; Mặt Trăng thì thiếu khí quyển và tài nguyên. Sao Hỏa, dù khắc nghiệt, có một ngày dài gần bằng Trái Đất (24 giờ 37 phút), có băng nước ở hai cực và dưới lòng đất, có ánh sáng Mặt Trời đủ dùng, và từng có sông hồ trong quá khứ. Nó là "ngôi nhà thứ hai" hợp lý nhất – dù "hợp lý nhất" ở đây vẫn có nghĩa là cực kỳ gian nan.

Nhưng cần thẳng thắn: định cư Sao Hỏa không phải là chuyện "chuyển nhà". Đó là một trong những thách thức kỹ thuật và sinh học khó khăn nhất mà loài người từng đặt ra cho mình. Hãy điểm qua những rào cản – không để làm nản lòng, mà để hiểu đúng quy mô của giấc mơ.

9.2. Năm kẻ thù trên Hành tinh Đỏ



Bức xạ. Sao Hỏa gần như không có từ trường và khí quyển bảo vệ, nên bề mặt bị bức xạ vũ trụ và Mặt Trời bắn phá liên tục — về lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương tế bào. Người định cư nhiều khả năng phải sống dưới lòng đất hoặc trong nơi trú được che chắn dày, thậm chí phủ đất (regolith) hoặc nước lên trên.

Khí quyển độc và loãng. Bầu khí quyển Sao Hỏa chỉ dày khoảng 0,6% so với Trái Đất và chủ yếu là CO₂ — không thể thở, và loãng đến mức máu người sẽ "sôi" nếu không mặc đồ áp suất. Mọi hoạt động ngoài trời đều cần bộ đồ vũ trụ điều áp.

Trọng lực yếu. Sao Hỏa chỉ có khoảng **0,38g** — 38% trọng lực Trái Đất. Ta đã biết từ Trạm Vũ trụ rằng sống lâu trong trọng lực thấp làm teo cơ, loãng xương và gây nhiều vấn đề sức

khỏe. Tác động của 0,38g suốt nhiều năm, hay lên trẻ em sinh ra ở đó, là điều khoa học *chưa biết* – một trong những ẩn số sinh học lớn nhất.

Giá lạnh. Nhiệt độ trung bình khoảng -63°C , có nơi xuống dưới -120°C . **Thiếu oxy.** Không có oxy tự do để thở – phải tự sản xuất.

9.3. Khoa học để sống sót – và tia hy vọng

Tin tốt là với mỗi thách thức, khoa học đã có những hướng giải quyết đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Chìa khóa là **tận dụng tài nguyên tại chỗ** (ISRU) – không thể mang mọi thứ từ Trái Đất. Băng nước dưới lòng đất Sao Hỏa có thể cung cấp nước uống, oxy (tách từ nước) và cả nhiên liệu tên lửa (hydro). Một thí nghiệm mang tên MOXIE trên robot Perseverance của NASA đã *thực sự sản xuất được oxy* từ khí CO_2 của Sao Hỏa – một cột mốc nhỏ nhưng mang tính lịch sử, chứng minh nguyên lý là khả thi.

Người định cư sẽ cần những hệ thống hỗ trợ sự sống khép kín tái chế không khí và nước, những nhà kính trồng lương thực dưới ánh đèn, nơi ở in 3D từ đất Sao Hỏa, và trang phục điều áp thế hệ mới. Xa hơn nữa là giấc mơ "**cải tạo hành tinh**" (terraforming) – làm ấm Sao Hỏa và tạo khí quyển dày hơn để một ngày con người có thể đi lại không cần đồ vũ trụ. Nhưng cần trung thực: terraforming, nếu khả thi, sẽ mất hàng thế kỷ đến hàng thiên niên kỷ và vượt xa công nghệ hiện tại. Trong tương lai gần, "sống trên Sao Hỏa" nghĩa là sống trong những ốc đảo nhân tạo được bảo vệ kỹ càng giữa một sa mạc chết chóc – một kỳ công phi thường của kỹ thuật và ý chí con người.

MOXIE: đã thực sự tạo được oxy trên Sao Hỏa

Không còn là lý thuyết: một thiết bị nhỏ mang tên MOXIE trên robot Perseverance của NASA đã tách thành công oxy từ khí CO_2 trong bầu khí quyển Sao Hỏa. Đây là bước chứng minh nguyên lý mang tính lịch sử cho ý tưởng 'tận dụng tài nguyên tại chỗ' – nền tảng để con người một ngày có thể sống ở đó.

Tương Lai Giữa Các Vì Sao

Vì sao nhân loại nên vươn ra ngoài Trái Đất, và điều gì chờ đợi ở phía trước? Một cái nhìn trung thực về giấc mơ liên sao – và về sự quý giá của chấm xanh nhợt mà ta gọi là nhà.

10.1. Vì sao phải trở thành loài đa hành tinh?

Có một lập luận đơn giản mà mạnh mẽ cho việc mở rộng ra ngoài Trái Đất: **không bỏ tất cả trứng vào một giỏ**. Suốt 4,6 tỷ năm, sự sống trên Trái Đất luôn đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ – bởi tiểu hành tinh, siêu núi lửa, và nay là cả những rủi ro do chính con người tạo ra. Một nền văn minh chỉ tồn tại trên một hành tinh duy nhất là một nền văn minh mong manh trước những thảm họa ấy. Trở thành loài "đa hành tinh" là một chính sách bảo hiểm cho sự trường tồn của loài người và của chính sự sống.

SAO HỎA SO VỚI TRÁI ĐẤT — KHOẢNG CÁCH CÒN RẤT LỚN

TRÁI ĐẤT		SAO HỎA
Trọng lực bề mặt	1,00 g (100%)	0,38 g (38%)
Áp suất khí quyển	1013 hPa	~6 hPa (0,6%)
Thành phần khí chính	N ₂ + O ₂ (thở được)	95% CO ₂ (không thở)
Nhiệt độ trung bình	+15 °C	-63 °C
Độ dài một ngày	24 giờ 00	24 giờ 37
Từ trường bảo vệ	Có (mạnh)	Gần như không

Hình 10.1 — So sánh Sao Hỏa với Trái Đất qua vài chỉ số sống còn. Sao Hỏa là ứng viên khả dĩ nhất cho một thuộc địa, nhưng khoảng cách với điều kiện Trái Đất vẫn còn rất lớn.

Nhưng động lực không chỉ là nỗi sợ. Cũng như tổ tiên ta rời châu Phi để lan ra khắp Trái Đất, có một thôi thúc khám phá ăn sâu trong bản chất loài người. Việc vươn tới các thế giới khác có thể thúc đẩy những đột phá khoa học và công nghệ khổng lồ – như cuộc đua lên

Mặt Trăng đã sinh ra vô số phát minh phục vụ đời sống hằng ngày. Chinh phục không gian, xét cho cùng, cũng là cách đầu tư vào chính Trái Đất.

10.2. Thách thức của khoảng cách liên sao

Nếu Sao Hỏa đã khó, thì các vì sao là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Vấn đề cốt lõi là **khoảng cách**. Ngôi sao gần nhất, Proxima Centauri, cách ta hơn 4 năm ánh sáng — nghe có vẻ gần, nhưng với công nghệ tên lửa hiện nay, một chuyến đi tới đó sẽ mất hàng chục nghìn năm. Vũ trụ không chỉ lớn; nó lớn đến mức tàn nhẫn với những sinh vật chỉ sống được khoảng một thế kỷ.

Các nhà khoa học đã hình dung nhiều lời giải, tất cả đều còn ở ranh giới giữa khoa học và mơ mộng: những "con tàu thế hệ" khổng lồ nơi nhiều thế hệ con người sinh ra và chết đi trên hành trình; những cánh buồm ánh sáng siêu nhẹ được đẩy bằng chùm laser cực mạnh đến vài phần trăm vận tốc ánh sáng (như dự án Breakthrough Starshot); hay ý tưởng "ngủ đông" phi hành gia. Mỗi hướng đều đối mặt với những rào cản vật lý và sinh học khổng lồ. Du hành liên sao, nếu xảy ra, là câu chuyện của nhiều thế kỷ tới — nhưng lịch sử cho thấy điều "bất khả thi" của thế hệ này thường thành hiện thực của thế hệ sau.

10.3. Một góc nhìn khiêm nhường và đầy hy vọng

Hãy lùi lại và nhìn toàn cảnh hành trình của cuốn sách. Chúng ta khởi đầu từ quy mô mệnh mông của vũ trụ, đi qua những bí ẩn hazy của hố đen và năng lượng tối, tới cuộc săn tìm những Trái Đất khác và sự sống ngoài kia, rồi đến giấc mơ đưa con người tới các thế giới mới. Xuyên suốt, có hai chủ đề đan xen: sự *nhỏ bé* của chúng ta trước vũ trụ, và sự *phi thường* của việc chúng ta có thể hiểu được nó.

Bởi đây mới là điều kỳ diệu nhất: một loài linh trưởng tiến hóa trên một hành tinh nhỏ, quay quanh một ngôi sao bình thường, ở rìa một thiên hà giữa hàng nghìn tỷ thiên hà — vậy mà loài ấy đã đo được tuổi vũ trụ, chụp ảnh được hố đen, tìm ra hàng nghìn thế giới khác, và bắt đầu lắng nghe các vì sao. Vũ trụ đã tạo ra, trong chúng ta, một cách để tự chiêm nghiệm chính mình. Dù tương lai đưa loài người tới Sao Hỏa, tới các vì sao, hay giữ ta ở lại chăm sóc hành tinh xanh này, thì hành trình tìm hiểu vũ trụ vẫn sẽ là cuộc phiêu lưu cao quý nhất mà chúng ta có thể theo đuổi.

Cảm ơn anh đã cùng đi hết hành trình này.

Chấm Xanh Nhạt

Năm 1990, khi tàu Voyager 1 đang rời khỏi Hệ Mặt Trời, theo đề nghị của Carl Sagan, nó quay ống kính lại chụp Trái Đất từ khoảng cách hơn 6 tỷ kilômet. Trong bức ảnh ấy, cả hành tinh của chúng ta chỉ là một *chấm xanh nhạt* mờ nhòe, nhỏ hơn một điểm ảnh, lơ lửng trong một tia sáng Mặt Trời. Không có gì nói lên vị trí của loài người trong vũ trụ rõ hơn bức ảnh đó.

Trên cái chấm nhỏ bé ấy, như Sagan viết, là mọi vị vua và nông dân, mọi cặp tình nhân, mọi bậc cha mẹ và đứa trẻ, mọi anh hùng và kẻ hèn, mọi nền văn minh trong toàn bộ lịch sử loài người. Mọi niềm vui và đau khổ, mọi cuộc chiến tranh giành một mảnh của cái chấm ấy. Nhìn từ vũ trụ, những chia rẽ của chúng ta trở nên nhỏ nhoi đến vô nghĩa, và sự quý giá của hành tinh chung này trở nên rõ ràng đến nhói lòng.

Khoa học vũ trụ, nghịch lý thay, dạy ta hai bài học tưởng chừng trái ngược mà thực ra bổ sung cho nhau. Bài học thứ nhất là sự *khiêm nhường*: chúng ta nhỏ bé, thoáng qua, và không phải trung tâm của bất cứ điều gì. Bài học thứ hai là sự *trân quý*: chính vì nhỏ bé và hiếm hoi như vậy, sự sống và ý thức trở nên vô giá. Cho đến khi ta tìm được bằng chứng chắc chắn về sự sống ở nơi khác, mỗi sinh linh trên chấm xanh nhạt này vẫn là điều quý hiếm nhất mà ta biết trong toàn vũ trụ. Hiểu vũ trụ, cuối cùng, là để biết chăm sóc tốt hơn cho ngôi nhà duy nhất mà chúng ta có.

Bảng Thuật Ngữ

Năm ánh sáng: Khoảng cách ánh sáng đi được trong một năm (~9,5 nghìn tỷ km). Là đơn vị đo khoảng cách, không phải thời gian.

Big Bang (Vụ Nổ Lớn): Sự giãn nở của chính không-thời gian từ trạng thái cực nóng, đặc, khoảng 13,8 tỷ năm trước.

Bức xạ nền vi sóng vũ trụ: Ánh hào quang còn sót lại từ thuở vũ trụ sơ khai; bằng chứng mạnh cho Big Bang.

Siêu tân tinh (supernova): Vụ nổ dữ dội khi một ngôi sao khối lượng lớn kết thúc đời; nơi rên nên các nguyên tố nặng.

Hố đen: Vùng không-thời gian nơi hấp dẫn mạnh đến mức không gì, kể cả ánh sáng, thoát ra được.

Chân trời sự kiện: Ranh giới của hố đen; vượt qua nó thì không thể quay lại.

Vật chất tối: Dạng vật chất vô hình (~27% vũ trụ), chỉ nhận biết qua tác động hấp dẫn.

Năng lượng tối: Dạng năng lượng bí ẩn (~68% vũ trụ) khiến vũ trụ giãn nở nhanh dần.

Thuyết tương đối rộng: Lý thuyết của Einstein mô tả hấp dẫn như sự cong của không-thời gian.

Lý thuyết dây: Ứng viên "lý thuyết của tất cả"; coi hạt cơ bản là các sợi dây năng lượng rung động. Chưa được kiểm chứng thực nghiệm.

Exoplanet (hành tinh ngoài hệ): Hành tinh quay quanh một ngôi sao khác Mặt Trời. Đã xác nhận hơn 6.000 (2025).

Phương pháp quá cảnh (transit): Tìm hành tinh qua độ mờ đi của sao khi hành tinh đi ngang qua trước nó.

Vùng sinh sống được (habitable zone): Khoảng cách quanh sao nơi nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh.

Dấu hiệu sinh học (biosignature): Khí hoặc dấu vết trong khí quyển hành tinh gợi ý sự hiện diện của sự sống.

Phương trình Drake: Công thức ước lượng số nền văn minh có thể liên lạc trong Ngân Hà.

Nghịch lý Fermi: Câu hỏi vì sao ta chưa thấy dấu hiệu văn minh ngoài Trái Đất dù vũ trụ mênh mông.

SETI: Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái Đất, chủ yếu bằng cách dò tín hiệu vô tuyến.

ISRU: Tận dụng tài nguyên tại chỗ (như tách oxy, nước, nhiên liệu từ vật liệu trên Sao Hỏa).

Terraforming: Cải tạo một hành tinh để nó giống Trái Đất hơn — ý tưởng dài hạn, vượt công nghệ hiện nay.

Nguồn Tham Khảo & Đọc Thêm

Cuốn sách này tổng hợp kiến thức thiên văn học và vật lý thiên văn đã được thiết lập, kết hợp với các phát triển cập nhật đến năm 2026. Dưới đây là các nguồn chính và tài liệu nên đọc thêm.

Về hành tinh ngoài hệ & tìm kiếm sự sống: - NASA, "Tally of Planets Outside Our Solar System Reaches 6,000" (17/9/2025) và NASA Exoplanet Archive. - Các phân tích 2025 về K2-18b (JWST) — bao gồm cả tuyên bố ban đầu về dấu hiệu sinh học và các phản biện cho thấy bằng chứng chưa đủ (NASA, A&A, NPR).

Về hố đen & vật lý thiên văn: - Event Horizon Telescope: ảnh hố đen M87 (2019) và Sagittarius A (2022). - Tài liệu về sóng hấp dẫn (LIGO, phát hiện đầu tiên 2015).

Về vũ trụ học & năng lượng tối: - Dữ liệu Planck về thành phần vũ trụ (~68% năng lượng tối, ~27% vật chất tối, ~5% vật chất thường). - Khảo sát DESI (2024–2025) và gợi ý về năng lượng tối có thể biến đổi theo thời gian.

Về định cư Sao Hỏa: - NASA: thí nghiệm MOXIE (robot Perseverance) sản xuất oxy từ CO₂ Sao Hỏa; dữ liệu về môi trường Sao Hỏa (trọng lực 0,38g, áp suất ~0,6% Trái Đất, nhiệt độ trung bình ~-63°C).

Sách nên đọc thêm: - Carl Sagan, *Cosmos* và *Pale Blue Dot* (Chấm Xanh Nhạt). - Stephen Hawking, *A Brief History of Time* (Lược Sử Thời Gian). - Brian Greene, *The Elegant Universe* — về lý thuyết dây. - Andy Weir, *The Martian* — tiểu thuyết khoa học về sinh tồn trên Sao Hỏa.

Lưu ý về phương pháp: Ở những chủ đề còn tranh cãi hoặc đang tiến triển (lý thuyết dây, năng lượng tối, dấu hiệu sinh học K2-18b, terraforming), cuốn sách phân biệt rõ giữa điều đã được chứng minh, giả thuyết đang nghiên cứu, và suy đoán — để anh có bức tranh trung thực về ranh giới của hiểu biết hiện nay.